DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (SQL Server)

Proyecto: Red Social Estudiantil Pascualina

INTRODUCCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

El presente diccionario de datos documenta la estructura física del modelo de base de datos relacional e híbrido implementado en Microsoft SQL Server.

- Esquema Predeterminado: dbo (Data Owner), estructurado con reglas estrictas de integridad referencial e índices agrupados (*clustered indexes*).
- Juego de Caracteres y Colación: Latin1_General_100_CI_AS_SC_UTF8 o tipos de datos unicode NVARCHAR / NVARCHAR(MAX) para garantizar soporte completo de caracteres e iconografía/emojis.
- Manejo de Autoincrementos: Propiedad de columna IDENTITY(1,1) nativa sobre las claves primarias enteras (INT).
- Manejo Semiestructurado (NoSQL / IoT): Columna de tipo NVARCHAR(MAX) complementada con restricciones de validación ISJSON(datos) = 1 y funciones JSON integradas (JSON_VALUE, JSON_QUERY).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TABLAS (14 TABLAS)

1. Tabla: usuarios

Propósito: Almacena los datos de identidad, credenciales y autenticación principal de los estudiantes en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	INT	PK	NO	IDENTITY(1,1)	Identificador único autoincremental del usuario.
nombre	NVARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Nombre completo del estudiante.
correo_institucional	NVARCHAR(150)	UNIQUE	NO	*Ninguno*	Correo institucional único (@pascualbravo.edu.co).

contrasena	NVARCHAR(255)	-	NO	*Ninguno*	Hash cifrado de la clave de acceso.
fecha_registro	DATETIME2	-	NO	GETDATE()	Marca temporal automática de creación de la cuenta.

2. Tabla: perfiles_usuario

Propósito: Almacena la información complementaria y pública del perfil del estudiante.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_perfil	INT	PK	NO	IDENTITY(1,1)	Identificador único del perfil.
id_usuario	INT	FK / UNIQUE	NO	*Ninguno*	Relación 1:1 con usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).
biografia	NVARCHAR(MAX)	-	SI	NULL	Semblanza o descripción extendida del estudiante.
foto_perfil	NVARCHAR(255)	-	SI	NULL	Ruta o URL de la imagen de perfil.

3. Tabla: roles_sistema

Propósito: Catálogo de roles para el control de accesos y permisos en la aplicación (ej. Estudiante, Docente, Moderador).

Campo	Tipo de Dato	Claves	Permite Nulo	Valor Predeter	Descripción / Regla de Negocio

	Físico			minado	
id_rol	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único del rol.
nombre_rol	NVARCHAR(50)	UNIQUE	NO	*Ninguno*	Nombre único del rol en el sistema.

4. Tabla: usuario_roles

Propósito: Tabla intermedia que gestiona la asignación de múltiples roles a los usuarios (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).
id_rol	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a roles_sistema.id_rol (ON DELETE CASCADE).

5. Tabla: conexiones_seguidores

Propósito: Modela la red social de contactos y conexiones entre estudiantes (Seguidor -> Seguido).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_seguidor	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Usuario que realiza el seguimiento

					(usuarios.id_usuario).
id_seguido	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Usuario que es seguido (usuarios.id_usuario).
fecha_seguimiento	DATETIME2	-	NO	GETDATE()	Momento exacto en que se inició el seguimiento.

6. Tabla: publicaciones

Propósito: Almacena las publicaciones y contenido generado por los estudiantes en el muro de la red social.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_publicacion	INT	PK	NO	IDENTITY(1,1)	Identificador único de la publicación.
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Autor de la publicación (usuarios.id_usuario, ON DELETE CASCADE).
contenido	NVARCHAR(MAX)	-	NO	*Ninguno*	Texto principal de la publicación.
fecha_publicacion	DATETIME2	-	NO	GETDATE()	Fecha y hora de creación de la publicación.

7. Tabla: multimedia_publicacion

Propósito: Guarda la ruta y tipo de archivos adjuntos (imágenes, PDFs, guías de estudio) asociados a una publicación.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_multimedia	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único del recurso multimedia.
id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación vinculada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).
url_archivo	NVARCHAR(255)	-	NO	*Ninguno*	Enlace o ruta física del archivo guardado.
tipo_archivo	NVARCHAR(50)	-	SI	NULL	Formato o extensión (ej. image/png, application/pdf).

8. Tabla: comentarios

Propósito: Registra las respuestas e interacciones en texto hechas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_comentario	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único del comentario.
id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación comentada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).

id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante autor del comentario (usuarios.id_usuario).
comentario	NVARCHAR(MAX)	-	NO	*Ninguno*	Cuerpo del texto del comentario.
fecha_comentario	DATETIME2	-	NO	GETDATE()	Marca de tiempo del registro.

9. Tabla: reacciones

Propósito: Gestiona las valoraciones interactivas ("Me gusta", "Útil", "Interesante") en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_reaccion	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único de la reacción.
id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación evaluada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Usuario que reacciona (usuarios.id_usuario).
tipo_reaccion	NVARCHAR(30)	-	NO	*Ninguno*	Etiqueta de la reacción (like, excelente, util).

10. Tabla: grupos

Propósito: Administra las comunidades, equipos de proyectos o grupos de estudio creados por los usuarios.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_grupo	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único del grupo.
id_usuario_creador	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante creador/líder (usuarios.id_usuario).
nombre_grupo	NVARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Nombre del grupo de estudio.
descripcion	NVARCHAR(MAX)	-	SI	NULL	Propósito y reglas del grupo.

11. Tabla: miembros_grupo

Propósito: Registra la nómina de estudiantes inscritos en cada grupo (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_grupo	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a grupos.id_grupo (ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).

12. Tabla: eventos

Propósito: Gestiona la agenda académica y social de eventos, tutorías y conferencias universitarias.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_evento	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único del evento.
id_usuario_creador	INT	FK	NO	*Ninguno*	Organizador del evento (usuarios.id_usuario).
nombre_evento	NVARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Título o nombre de la actividad.
fecha_evento	DATETIME2	-	NO	*Ninguno*	Fecha y hora programadas para el evento.

13. Tabla: asistentes_evento

Propósito: Controla las inscripciones y confirmaciones de asistencia de los estudiantes a eventos (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_evento	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a eventos.id_evento (ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).

14. Tabla: logs_telemetria_iot

Propósito: Registra eventos masivos, métricas del campus inteligente y datos flexibles de sensores IoT (NFC, molinetes, asistencia a laboratorios).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_log	INT	PK	NO	IDENTITY (1,1)	Identificador único de la lectura de telemetría.
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante asociado a la interacción (usuarios.id_usuario, ON DELETE CASCADE).
datos	NVARCHAR(MAX)	-	SI	NULL	Estructura JSON (NoSQL) validada mediante CHECK (ISJSON(datos) = 1) para almacenamiento dinámico de datos de sensores.
fecha_registro	DATETIME2	-	NO	GETDATE()	Marca de tiempo precisa del registro.